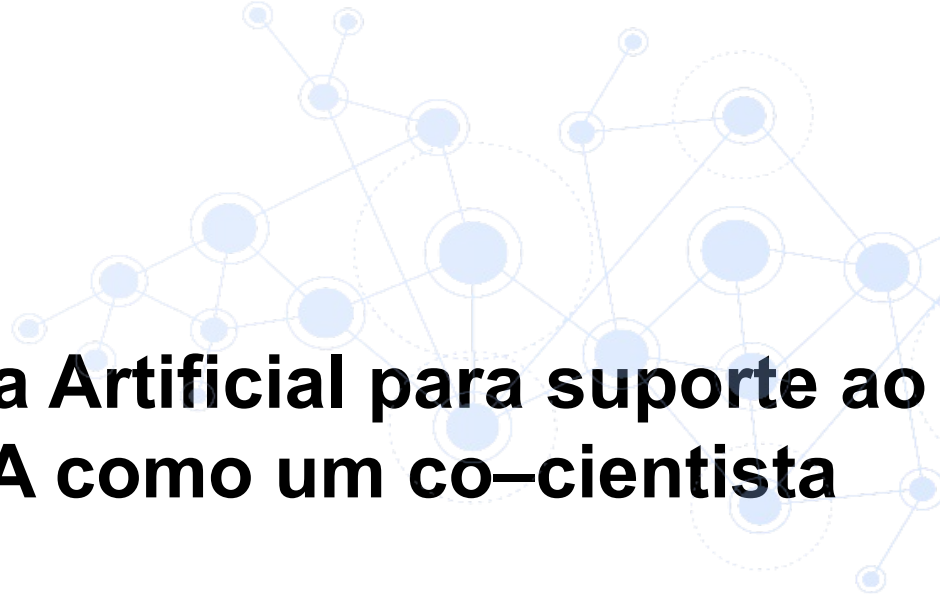




Ferramentas de Inteligência Artificial para suporte ao processo de pesquisa: IA como um co-cientista

Parte II: Construção do desenho de pesquisa e replicação de experimentos

Fábio Lobato, René Santin, Matheus Couto, Ricardo Marcacini,
Antonio Jacob Jr, Solange Rezende



Vitória, ES
26 de maio de 2026





Agenda

- Revisitando o panorama do curso
- Construção do desenho de pesquisa
- Replicação de experimentos
- Extração de Tarefas com Gemini
- Construção do Código com *Deepseek*
- Execução no ambiente Colab



Foto de [Tamas Tuzes-Katai](#) na [Unsplash](#)

Panorama do curso



Panorama do curso

- P0: introdução e apresentação dos membros
- P1: busca, indexação e extração de informações
- **P2: construção do desenho de pesquisa e replicação de experimentos**
- P3: revisão, submissão, aspectos éticos e documentação



Momento interação

Há alguma reflexão ou dúvida referente à aula anterior que vocês desejem compartilhar?

Desenho de Pesquisa



Foto de [Windows](#) na [Unsplash](#)

Can LLMs Generate Novel Research Ideas?

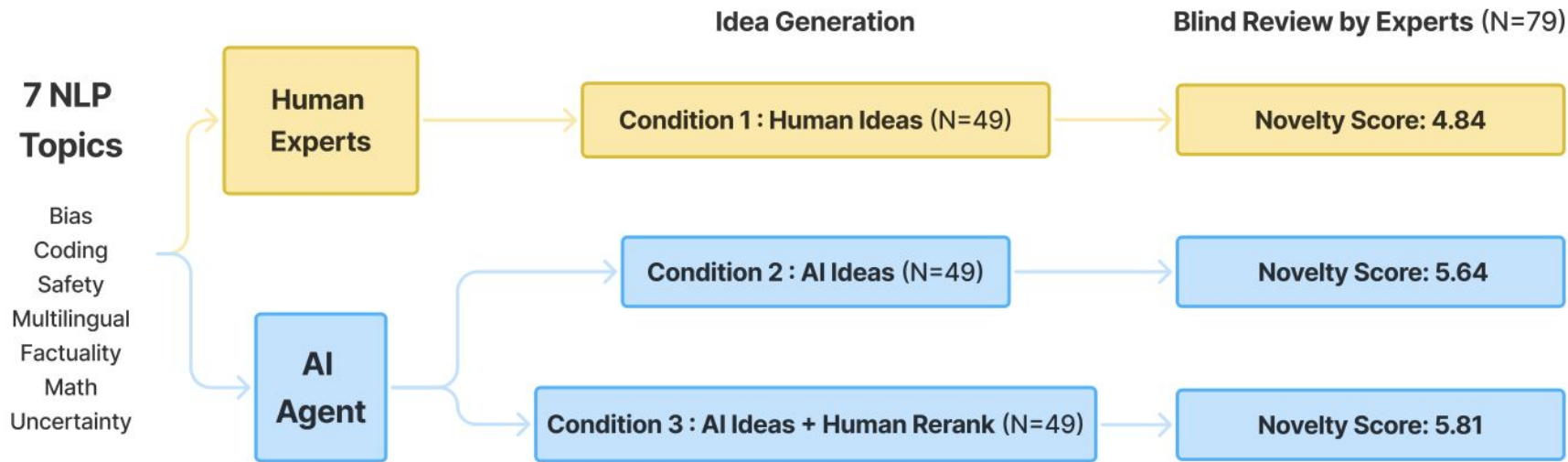
A Large-Scale Human Study with 100+ NLP Researchers



Chenglei Si, Diyi Yang, Tatsunori Hashimoto
Stanford University
{clsi, diyi, thashim}@stanford.edu

Abstract

Recent advancements in large language models (LLMs) have sparked optimism about their potential to accelerate scientific discovery, with a growing number of works proposing research agents that autonomously generate and validate new ideas. Despite this, no evaluations have shown that LLM systems can take the very first step of producing novel, expert-level ideas, let alone perform the entire research process. We address this by establishing an experimental design that evaluates research idea generation while controlling for confounders and performs the first head-to-head comparison between expert NLP researchers and an LLM ideation agent. By recruiting over 100 NLP researchers to write novel ideas and blind reviews of both LLM and human ideas, we obtain the first statistically significant conclusion on current LLM capabilities for research ideation: we find LLM-generated ideas are judged as more novel ($p < 0.05$) than human expert ideas while being judged slightly weaker on feasibility. Studying our agent baselines closely, we identify open problems in building and evaluating research agents, including failures of LLM self-evaluation and their lack of diversity in generation. Finally, we acknowledge that human judgements of novelty can be difficult, even by experts, and propose an end-to-end study design which recruits researchers to execute these ideas into full projects, enabling us to study whether these novelty and feasibility judgements result in meaningful differences in research outcome.¹



Si, Chenglei, Diyi Yang, and Tatsunori Hashimoto. "Can llms generate novel research ideas? a large-scale human study with 100+ nlp researchers." arXiv preprint arXiv:2409.04109 (2024).

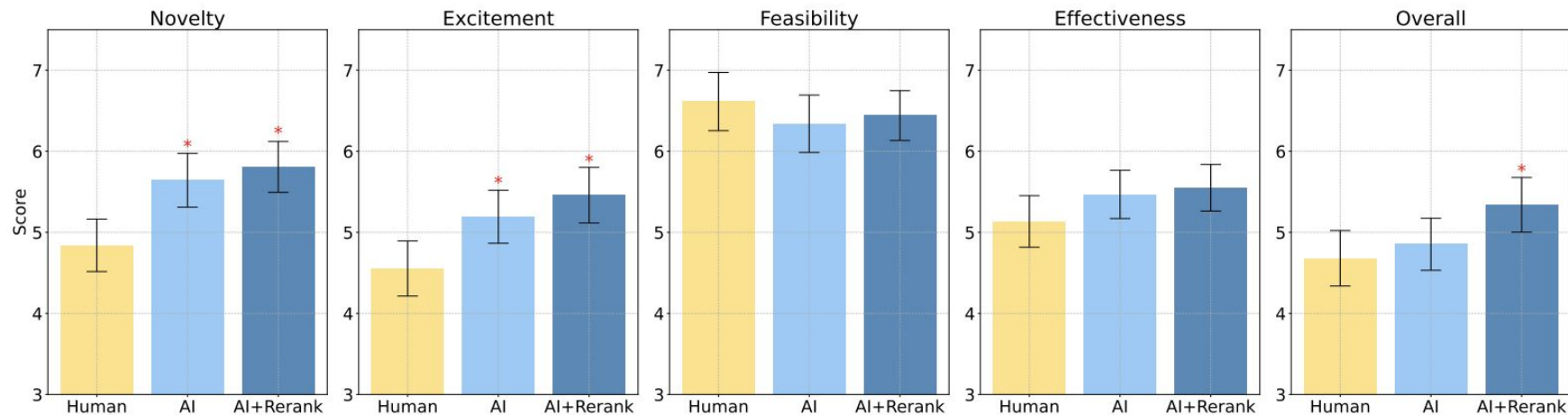
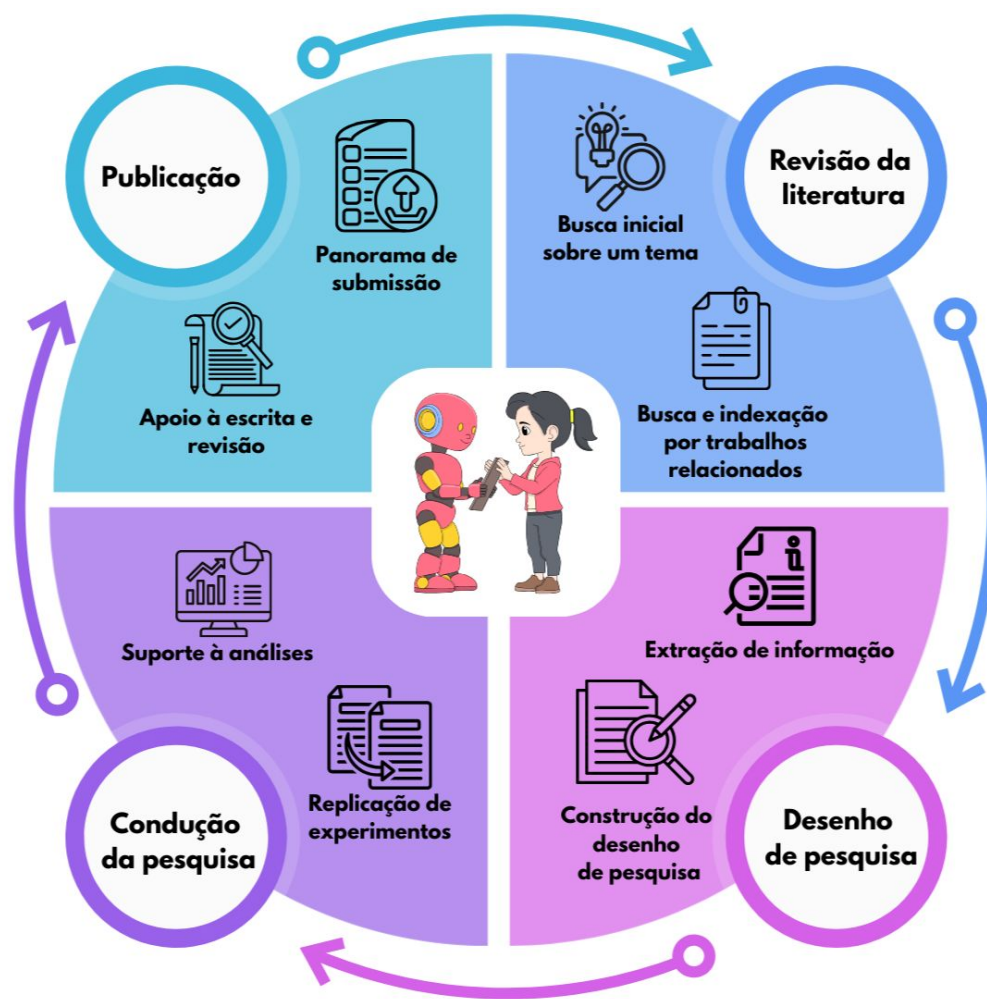
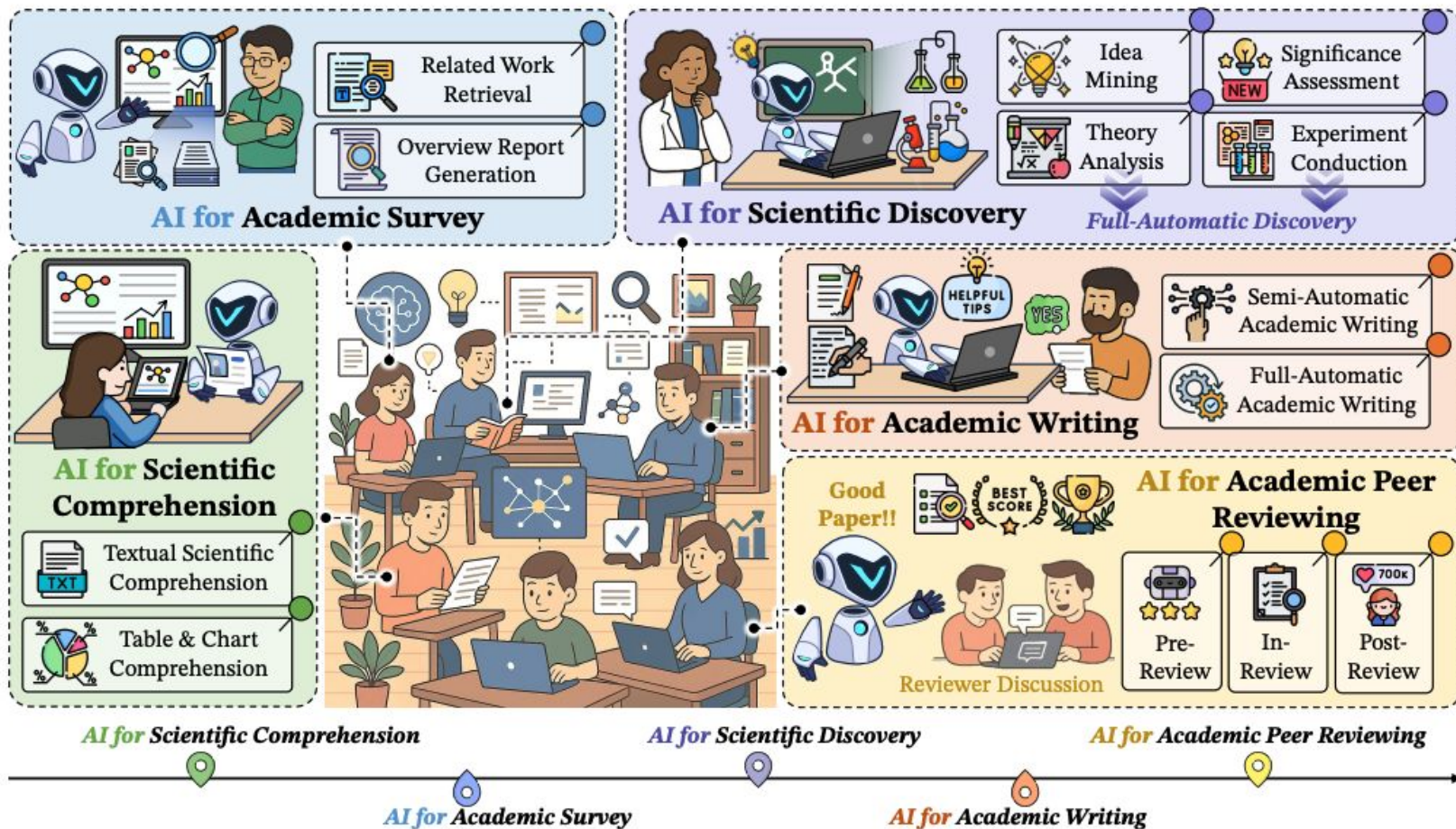


Figure 2: Comparison of the three experiment conditions across all review metrics. Red asterisks indicate that the condition is statistically better than the Human baseline with two-tailed Welch’s t-tests and Bonferroni correction. All scores are on a 1 to 10 scale. More detailed results are in Section 5.



Adaptado de Chen et al. (2025)





Desenho de Pesquisa

- E se você tivesse um colega para discutir e trazer ideias instigantes?
- Já vimos que esse "colega" apresenta a tendência de "viajar na maionese"?
Leva o "pensar fora da caixinha" a sério demais.
- Como podemos trazê-lo para pisar mais no chão? É possível, com um pouco de engenharia de prompt.
- Vamos ver alguns casos concretos:
 - Survey
 - Perguntas de pesquisa e perspectivas teóricas
 - Ameaças à validade do estudo



Desenho de Pesquisa: Survey



Você foi contratado para ministrar um curso sobre o uso de **IA na Gestão Pública** com um enfoque em Gestão Acadêmica e Gestão de Hospitais Universitários. Foi solicitado que houvesse duas dinâmicas, a primeira é de caráter diagnóstico. A segunda, de caráter propositivo.

No diagnóstico a ideia é aplicar um **questionário autorespondido**, com tempo de resposta estimado em 3 minutos, **coletando variáveis como**: com qual frequência os participantes utilizam ferramentas de IA, para quais tarefas (com uma lista de tarefas que as pessoas mais usam), quais as ferramentas (com a lista das ferramentas mais usadas), como os participantes validam/usam resultados (lista de formas), como elas avaliam a efetividade das respostas e outros aspectos que julgares pertinente.

Neste momento, **apresente o questionário para que seja estruturado em ferramenta apropriada.**



Desenho de Pesquisa

Questionário Diagnóstico: O Uso de IA na Gestão Pública (Foco Acadêmico e Hospitalar)

Instruções iniciais (para o cabeçalho do formulário):

Bem-vindo(a)! Este breve questionário nos ajudará a entender como você e sua equipe interagem com as ferramentas de Inteligência Artificial atualmente. O preenchimento leva cerca de 3 minutos. Suas respostas guiarão as atividades práticas do nosso curso. Obrigado pela colaboração!

Seção 1: Perfil de Atuação

(Objetivo: Segmentar os dados para entender as diferenças entre a gestão acadêmica e a gestão em saúde).

1. Em qual área principal você atua hoje? (Escolha única)

- ☐ Gestão Acadêmica (Reitoria, Pró-reitorias, Direção de Centros, Secretarias de Cursos, etc.)
- ☐ Gestão de Hospital Universitário (Direção, Administração, Regulação de Leitos, Gestão Clínica, etc.)
- ☐ Ambas as áreas / Área meio (TI, RH, Compras, etc. que atende a ambas)

Seção 2: Frequência e Ferramentas

(Objetivo: Medir a adoção atual e as plataformas de preferência).

2. Com qual frequência você utiliza ferramentas de Inteligência Artificial (como ChatGPT, Gemini, Copilot, etc.) no seu trabalho? (Escolha única)

- ☐ Diariamente
- ☐ Algumas vezes por semana
- ☐ Algumas vezes por mês
- ☐ Raramente
- ☐ Nunca utilizei (Se selecionar esta opção, pular para a pergunta 7)

3. Quais das seguintes ferramentas de IA você mais utiliza no seu dia a dia profissional?

(Múltipla escolha - selecione até 3)

- ☐ ChatGPT (OpenAI)
- ☐ Gemini (Google)
- ☐ Copilot (Microsoft)
- ☐ Claude (Anthropic)
- ☐ Ferramentas específicas de saúde/pesquisa (ex: Consensus, Elicit, etc.)
- ☐ Nenhuma / Não sei o nome
- ☐ Outra: _____

Este questionário pode ser transposto diretamente para ferramentas como **Google Forms**, **Microsoft Forms** ou **Typeform**.

Desenho de Pesquisa: Perguntas de pesquisa

Você deverá atuar como um especialista em Inteligência Artificial, com forte **experiência na construção de projetos de pesquisa para captação de recursos**. Tendo em vista que a governança da IA é um campo interdisciplinar que busca orientar o desenvolvimento e o uso da inteligência artificial de forma segura, ética, justa e benéfica para a humanidade: **Apresente possíveis perguntas de pesquisa sobre Governança de IA para problemas de hoje e do futuro.**

Forneça perguntas de pesquisa instigantes e que tenham relevância acadêmica. Apresente uma **breve explicação, mencionando perspectivas teóricas e métodos de pesquisa adequados para respondê-las.**

Perguntas de Pesquisa para Problemas Atuais (Hoje)

Estes são problemas que já impactam a sociedade e exigem soluções e frameworks de governança imediatos.

1. Auditoria e Transparência em Sistemas "Caixa-Preta" (Black Box)

- **Pergunta de Pesquisa:** Como podemos desenvolver e implementar frameworks de auditoria algorítmica eficazes, independentes e legalmente robustos para sistemas de IA proprietários ("caixas-pretas"), a fim de garantir equidade (*fairness*), responsabilidade (*accountability*) e transparência em setores críticos como crédito, contratação e justiça criminal?
- **Breve Explicação:** Muitos dos sistemas de IA mais avançados, especialmente os baseados em *deep learning*, operam como "caixas-pretas", onde mesmo seus criadores não conseguem explicar completamente o raciocínio por trás de uma decisão específica. Isso cria um desafio monumental para a governança, pois impede a verificação de vieses discriminatórios ou erros sistêmicos. Esta pesquisa aborda a tensão entre a proteção da propriedade intelectual e o direito público à explicação e ao escrutínio.
- **Perspectivas Teóricas:**
 - **Ciência e Tecnologia (STS - Science and Technology Studies):** Para analisar como os valores sociais são embutidos na tecnologia e como a confiança é construída (ou erodida) entre a sociedade e os sistemas técnicos.
 - **Teoria Crítica (e.g., Critical Race Theory):** Para fundamentar a análise de como vieses sociais históricos são replicados e amplificados por sistemas algorítmicos.
 - **Teorias da Justiça (e.g., John Rawls, Amartya Sen):** Para definir o que constitui uma "distribuição justa" de resultados algorítmicos.
- **Métodos de Pesquisa Adequados:**
 - **Pesquisa de Métodos Mistos:** Combinando análise quantitativa de saídas de modelos (procurando por impacto dispar) com entrevistas qualitativas com desenvolvedores, reguladores e comunidades afetadas.
 - **Estudos de Caso Comparativos:** Analisando tentativas de regulamentação e auditoria em diferentes jurisdições (e.g., a Lei de IA da União Europeia vs. abordagens setoriais nos EUA).
 - **Pesquisa de Design (Design-Based Research):** Desenvolvimento e teste de protótipos de ferramentas e metodologias de auditoria "agnósticas ao modelo".

5. Proteção da Autonomia Cognitiva e da Identidade Humana

- **Pergunta de Pesquisa:** À medida que a IA se integra profundamente em nossos processos cognitivos (e.g., interfaces cérebro-computador, assistentes pessoais persuasivos), que princípios de governança e novos "direitos neurais" são necessários para proteger a autonomia cognitiva, a privacidade mental e a integridade da experiência humana contra manipulação, homogeneização e erosão?
- **Breve Explicação:** O futuro da IA não está apenas em sistemas externos, mas na sua fusão com a cognição humana. Isso levanta questões profundas sobre o que significa ser humano, ter livre-arbítrio e pensamento privado. Esta pesquisa explora a fronteira final da governança: o espaço interior da mente humana.
- **Perspectivas Teóricas:**
 - **Bioética e Neuroética:** Para aplicar princípios de autonomia e consentimento informado a novas neurotecnologias.
 - **Filosofia da Mente e Pós-Humanismo:** Para questionar as fronteiras entre humano e máquina e o valor da identidade pessoal.
 - **Estudos de Vigilância:** Para analisar como o "capitalismo de vigilância" pode se estender ao domínio do pensamento e da emoção.
- **Métodos de Pesquisa Adequados:**
 - **Análise Ética e Filosófica:** Investigação conceitual aprofundada sobre os conceitos de autonomia, identidade e privacidade na era da IA.
 - **Pesquisa Jurídica Prospectiva:** Desenvolvimento de propostas legislativas para novos direitos, como o direito à liberdade cognitiva e à privacidade mental.
 - **Design Especulativo:** Criação de artefatos e narrativas sobre futuros possíveis para provocar o debate público e informar o desenvolvimento de políticas antes que a tecnologia se torne massificada.

Desenho de Pesquisa: ameaças à validade

Considering the work: Wohlin, C., Runeson, P., Höst, M., Ohlsson, M. C., Regnell, B., & Wesslén, A. (2012). Experimentation in Software Engineering. Norwell, MA, USA: Springer, Berlin Heidelberg

What are threats to the validity of experiments?

Considering the work: Wohlin, C., Runeson, P., Höst, M., Ohlsson, M. C., Regnell, B., & Wesslén, A. (2012). Experimentation in Software Engineering. Norwell, MA, USA: Springer, Berlin Heidelberg

I need the potential threats to validity of my work. I'm going to send you an example of work that uses this framework to build a section. The example is entitled: Issue detection and prioritization based on mobile application review. And my work.

Excellent. Thank you for providing both the example paper and your own work. This allows me to tailor the analysis of validity threats specifically to your research methodology, using the example paper as a guide for structure and tone.

Based on my analysis of your work, "Fintechs' issues," and using the framework from Wohlin et al. (2012) as demonstrated in the example paper, here are the potential threats to the validity of your study.

Threats to Validity

In this section, we discuss the potential threats to the validity of our study. We follow the guidelines proposed by Wohlin et al. (2012), categorizing threats into four types: construct validity, internal validity, external validity, and conclusion validity.

Internal Validity

Internal validity is concerned with the causal relationship between the treatment and the outcome, questioning whether our methodology was the true cause of the results, or if other factors influenced them.

- **Instrumentation:** The primary instruments in this study are the LLMs themselves (Gemma, LLAMA, GPT, DeepSeek) . Proprietary, very-large-size models are particularly problematic as they are "black boxes" and can be updated by their providers without notice. This means that running the same prompt at different times could yield different results, affecting the replicability and stability of the findings . This was partially mitigated by setting the temperature parameter to zero where possible to increase determinism.
- **Human-in-the-Loop Bias:** The heavy reliance on domain experts for guidance, validation, and interpretation is a core feature of the methodology but also an internal threat. The experts' subjective judgments, prior experiences, and potential biases could be a confounding variable that influences which issues are ultimately considered valid and how they are grouped. The final list of issues is a product of both the LLM's processing and the experts' cognition.

External Validity

External validity concerns the generalizability of the experimental results to other contexts. 

- **Interaction of Selection and Treatment:** The study is focused on a specific context: three selected Fintechs within the Brazilian market. The types of issues, their frequency, and their relationship to specific products may not be generalizable to: 
 - Other Fintechs in Brazil (e.g., those with different business models).
 - Traditional incumbent banks.
 - Fintechs in other countries with different financial regulations, products (e.g., PIX is specific to Brazil), and cultural contexts for complaining. 
- **Data Source Specificity:** As the data is sourced exclusively from `consumidor.gov.br`, the findings may only be generalizable to issues reported on similar, government-run, formal dispute resolution platforms. The framework's performance and the types of issues discovered might differ significantly if applied to less structured data from social media or app reviews.

Conclusion Validity

Conclusion validity refers to the ability to draw correct conclusions about the relationship between the treatment and the outcome. 

- **Lack of Statistical Measures:** The evaluation of the framework is primarily qualitative, relying on expert analysis, clustering, and comparison to an official list from the Brazilian Central Bank. The study does not employ quantitative statistical tests to measure the "accuracy" or "effectiveness" of the issue extraction process. Therefore, conclusions about the superiority of one prompt or clustering method over another are based on descriptive and interpretive analysis rather than statistical significance. 
- **Reliability of Measures:** The final evaluation step, which involves mapping the generated issues to the official BCB list, was also performed by an LLM. As established in the results section, this mapping can be inconsistent; the LLM failed to associate some obvious categories and struggled with differences in granularity . This introduces uncertainty into the final assessment of how well the generated list covers the official taxonomy. This was mitigated by having human experts review and analyze these mappings to identify and understand the discrepancies.  



Momento interação

Qual dos casos de uso vocês acharam mais interessantes? Há algum uso que alguém queira compartilhar?



Considerações sobre desenho de pesquisa

- É importante terem em mente que as ferramentas são classificadas de **IA Generativa** não à toa
- Problemas já discutidos:
 - Respostas eloquentes, convincentes, mas que carecem de factualidade
- Como utilizar?
 - Paralelo com bancas e conferências
 - Discuta com o seu grupo de pesquisa



Foto de [Testalize.me](https://unsplash.com/photos/7KqGqGqGqGq) na [Unsplash](https://unsplash.com/photos/7KqGqGqGqGq)

Replicação de experimentos

Replicação de experimentos



<https://sol.sbc.org.br/index.php/brasnam/article/view/16143>

BraSNAM em perspectiva: uma análise da sua trajetória até os 10 anos de existência

Fábio M. F. Lobato^{1,2}, Gleyce C. de Sousa², Antonio F. L. Jacob Jr.²

¹Instituto de Engenharia e Geociências – Universidade Federal do Oeste do Pará
Santarém – PA – Brasil

²Departamento de Engenharia da Computação – Universidade Estadual do Maranhão
São Luís – MA – Brasil.

fabio.lobato@ufopa.edu.br, antoniojunior@professor.uema.br

Resumo. É inegável o aumento da pervasividade e relevância das mídias sociais em nosso cotidiano. Desde 2012, o Brazilian Workshop on Social Network Analysis and Mining (BraSNAM) representa um importante fórum para reunir pesquisadores a fim de discutir métodos de análise, tendências e fenômenos que ocorrem nas redes sociais. Neste 2021, este evento completa 10 anos, com 230 trabalhos apresentados até o momento. Além disso, possui uma comunidade composta por 527 pesquisadores e pesquisadoras de 95 diferentes instituições. À luz deste marco, esse trabalho apresenta uma análise da comunidade BraSNAM. Os resultados atestam o crescimento sustentável da comunidade, sobretudo em relação ao seu impacto técnico-científico. Os achados do trabalho podem auxiliar o comitê organizador no planejamento estratégico das próximas edições.



Replicação de experimentos

- Replicação de experimentos de um artigo científico:
 - Analisar e compreender a metodologia;
 - Verificar materiais disponibilizados pelo autor;
 - Enviar PDF como entrada para a LLM.



Passos para a replicação de experimentos

- Identificação de tarefas na seção de metodologia;
- Divisão dos passos maiores em pequenas etapas;
- Construção de artefatos (e.g., Códigos, Gráficos, Tabelas, etc.);
- Uso de múltiplos LLMs para auxiliar a execução de tarefas de pesquisa.



Materiais e Métodos

Gemini

 deepseek

colab



Replicação de experimentos

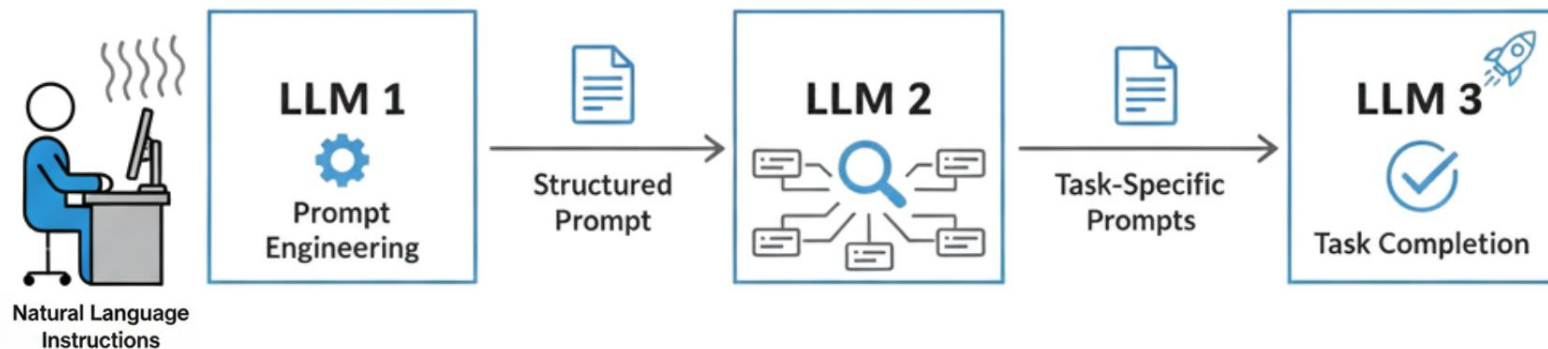
- Google Gemini:
 - Identificação das etapas metodológicas;
 - Extração de tarefas;
 - Criação de Prompts.



Replicação de experimentos

- Entradas para a LLM:
 - Arquivo em formato PDF do artigo;
 - Uso de engenharia de *prompt*;
 - Instruções para identificação das etapas técnicas da metodologia;
- Não requer conhecimento aprofundado em programação.

Replicação de experimentos



Contexto

Você é um pesquisador assistente especializado em reprodução de experimentos científicos com foco em automação técnica, engenharia de prompt e experiência em Python.

Tarefa

Extraia apenas as etapas técnicas implementáveis, de descritas na metodologia de um artigo científico e organize em passos numerados (macroetapas).

Cada passo deve corresponder a uma tarefa que possa ser transformada em código, script ou comando executável, de maneira a deixar o mais específico possível para uma futura criação de prompt para geração de código.

Regras

- Cada passo principal deve começar com um verbo de ação (ex.: “Instalar”, “Baixar”, “Treinar”, “Executar”, “Avaliar”).
- Liste somente tarefas técnicas, da preparação do ambiente até a coleta de resultados.
- Não adicione nada além do que está descrito no artigo.
- Após os passos, inclua subprompts técnicos possíveis para detalhar a geração de código ou scripts.

Saída esperada:

Passos principais (macroetapas)

Lista numerada das macroetapas técnicas extraídas do artigo.

Sugestões de subprompts técnicos:

Para cada passo, exemplos de subprompts que detalham minuciosamente como gerar código, script ou comando executável correspondente.

Atue como um engenheiro de dados especialista em web scraping com Python.

Sua **tarefa** é desenvolver um script modular e robusto **utilizando as bibliotecas requests, BeautifulSoup4 e pandas** para automatizar a coleta de metadados de artigos científicos publicados no evento BraSNAM, hospedados na biblioteca digital SBC OpenLib (SOL).

URL Base de Partida: <https://sol.sbc.org.br/index.php/brasnam/issue/archive>

Dados que **devem** ser extraídos de CADA artigo:

1. Título
2. Autores
3. Instituições (Afiliações dos autores)
4. Palavras-chave
5. Ano da publicação

Diretrizes Técnicas e Regras de Negócio:

- *Navegação em Cascata:* O script deve, a partir da URL base, identificar os links para todas as edições (issues) publicadas. Dentro de cada edição, deve mapear os links individuais de cada artigo para extrair os dados completos na página de detalhes de cada publicação (baseada no padrão Open Journal Systems - OJS).
- *Tratamento de Exceções:* Utilize blocos try-except para garantir que o crawler não seja interrompido caso algum artigo específico não possua palavras-chave ou afiliações cadastradas. Campos não encontrados devem retornar None ou NaN.
- *Boas Práticas de Raspagem:* Implemente um cabeçalho (headers) com um 'User-Agent' comum e utilize a biblioteca time (time.sleep) para adicionar um pequeno atraso (ex: 1 a 2 segundos) entre as requisições, evitando sobrecarregar o servidor ou sofrer bloqueios.
- *Estruturação da Saída:* Consolide todos os dados extraídos em um pandas.DataFrame. Cada linha representará um artigo e cada coluna representará um dos 5 pontos de dados solicitados.
- *Exportação:* Ao final da execução, o DataFrame deve ser exportado automaticamente para um arquivo chamado brasnam_dados_sol.csv (codificação UTF-8).

Forneça o código Python completo, comentando o propósito de cada função principal.

Replicação de experimentos

- *DeepSeek:*
 - Envio do *prompt* gerado na etapa anterior;
 - Solicitar a geração do código;
 - Validação humana dos resultados da execução (Humano no Laço);
 - Ajustes e adaptações usando engenharia de *prompt*.



Requisição:

Envio do prompt criado na etapa anterior para o passo 1.

Resposta:

python

 Copiar  Baixar

```
import requests
from bs4 import BeautifulSoup
import time
import pandas as pd
import re
from urllib.parse import urljoin

BASE_URL = "https://sol.sbc.org.br"
ARCHIVE_URL = f"{BASE_URL}/index.php/brasnam/issue/archive"
HEADERS = {
    "User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36",
    "Accept-Language": "pt-BR,pt;q=0.9,en;q=0.8"
```

Mensagem para DeepSeek

 Pensamento Profundo

 Pesquisa inteligente





Gerado por IA, apenas para referência



Replicação de experimentos

- Google Colab:
 - Criar novo *notebook*;
 - Copiar os códigos gerados pelo *DeepSeek* e colar nas células;
 - Instalar dependências, caso necessário;
 - Organizar fluxo de execução;
 - Executar células.



▼ Passo 1 - Coleta de Metadados

[2]
✓ 11min

```
1 import requests
2 from bs4 import BeautifulSoup
3 import time
4 import pandas as pd
5 import re
6 from urllib.parse import urljoin
7
8 BASE_URL = "https://sol.sbc.org.br"
9 ARCHIVE_URL = f"{BASE_URL}/index.php/brasnam/issue/archive"
10 HEADERS = {
11     "User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36",
12     "Accept-Language": "pt-BR,pt;q=0.9,en;q=0.8",
13 }
14
15 def safe_request(url, max_retries=3, delay=2):
16     for attempt in range(max_retries):
17         try:
18             response = requests.get(url, headers=HEADERS, timeout=30)
19             response.raise_for_status()
20             return response
21         except requests.exceptions.RequestException as e:
22             print(f" [!] Tentativa {attempt+1} falhou para {url}: {e}")
23             if attempt < max_retries - 1:
24                 time.sleep(delay * (attempt + 1))
```

Código referente ao passo 1 gerado a partir do DeepSeek utilizando o modo especialista

Resultados da execução:

Extraindo metadados:  356/? [00:02<00:00, 2.02s/artigo]

✓ Coleta concluída! 355 artigos foram salvos em 'brasnam_dados_sol.csv'.

📄 Resumo final do DataFrame:

	title	authors	institutions	keywords	year	
0	Evolution of Scientific Interests: A Time-Awar...	Bruno S. B. Contreras; Luciano A. Digiampietri	USP; USP	None	2025	
1	Avaliação de uma Abordagem Hierárquica para Pr...	Alice Rezende Ribeiro; Luiz Henrique de Campos...	UFLA; UFLA	None	2025	
2	VISAGE: Detection and automatic classification...	Matheus Henrique C. T. de Souza; Eliel Roger d...	UFRJ; UFRJ; UFRRJ; UFRJ	None	2025	
3	Beyond Boundaries: Collaboration Networks and ...	Vinícius Mito; André Luís Vignatti	UFPR; UFPR	None	2025	
4	Caracterização do debate online sobre cigarro ...	Richardy R. Tanure; Aline M. Dias; Lucas A. Ca...	UFOP; UFOP; UFOP; UFMG; UFOP; UFOP	None	2025	

Resultado da execução da célula contendo o passo 1



Considerações sobre replicação

- As LLMs possuem algo chamado **janela de contexto**:
"é a quantidade de texto que o modelo consegue processar e "lembrar" para fornecer uma resposta relevante e coerente, ou seja, o tamanho da sua memória para a conversa atual" (Gemini, 2025) 🤔
- Importante usar as técnicas de **dividir para conquistar**
- *Human-in-the-loop* para validação
- LLM pode impactar de forma diferente programadores iniciantes e seniors



Considerações sobre a aula

- Discutimos como a IA pode nos auxiliar com ideias de pesquisa (e as limitações dela)
- Adentramos mais no universo das ferramentas para ideação e replicação
- Usamos diferentes LLMs, dado o desempenho
- Indicar uma LLM neste momento incorremos no risco de ficarmos desatualizados na próxima semana - atualizações frequentes nessa corrida insana
- Novamente... de nada nos adianta apenas ver, precisamos praticar!



Dever de casa

Afinal... é praticando que se aprende: Faça o processo de replicação do artigo indicado usando a LLM como ferramenta



Hands on: Materiais para replicação de experimentos



https://github.com/fabiolobato/cursoiapesquisa_sbsi



Referências

Mishra, Tanisha, Edward Sutanto, Rini Rossanti, Nayana Pant, Anum Ashraf, Akshay Raut, Germaine Uwabareze, Ajayi Oluwatomiwa, and Bushra Zeeshan. **"Use of large language models as artificial intelligence tools in academic research and publishing among global clinical researchers."** Scientific Reports 14, no. 1 (2024): 31672.

Si, Chenglei, Diyi Yang, and Tatsunori Hashimoto. **"Can llms generate novel research ideas? a large-scale human study with 100+ nlp researchers."** arXiv preprint arXiv:2409.04109 (2024).

Chen, Qiguang, Mingda Yang, Libo Qin, Jinhao Liu, Zheng Yan, Jiannan Guan, Dengyun Peng et al. **"AI4Research: A Survey of Artificial Intelligence for Scientific Research."** arXiv preprint arXiv:2507.01903 (2025).

Gottweis, J., Weng, W.H., Daryin, A., Tu, T., Palepu, A., Sirkovic, P., Myaskovsky, A., Weissenberger, F., Rong, K., Tanno, R. and Saab, K., 2025. **Towards an AI co-scientist.** arXiv preprint arXiv:2502.18864.

Kalai, A. T., Ofir, O., Openai, N., Vempala, S. S., Tech, G., & Openai, E. Z. (2025). **Why Language Models Hallucinate.** <https://arxiv.org/pdf/2509.04664>



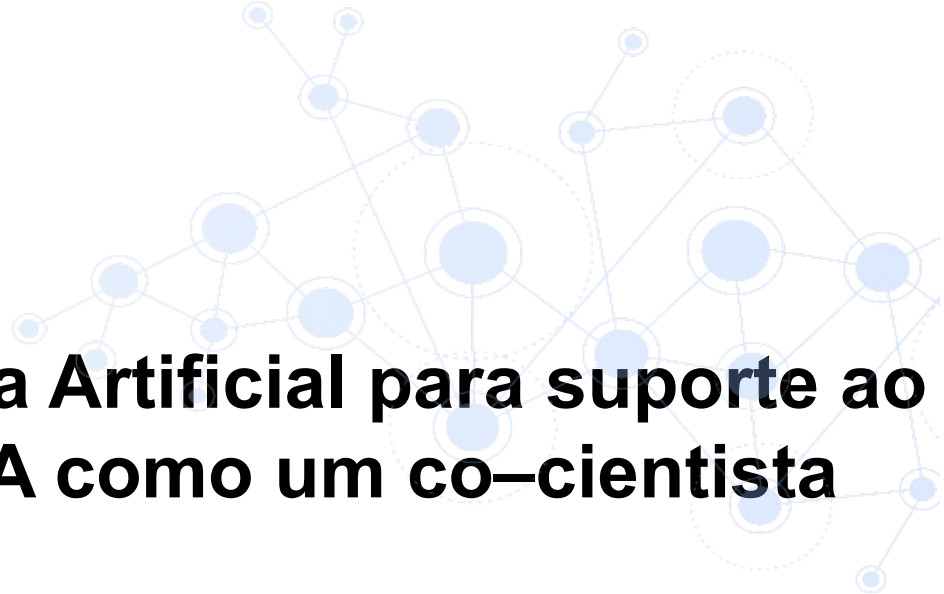
Leituras recomendadas

Mishra, T., Sutanto, E., Rossanti, R., Pant, N., Ashraf, A., Raut, A., Uwabareze, G., Oluwatomiwa, A., & Zeeshan, B. (2024). **Use of large language models as artificial intelligence tools in academic research and publishing among global clinical researchers**. Scientific Reports, 14(1). <https://doi.org/10.1038/s41598-024-81370-6>

Novikov, A., Vű, N., Eisenberger, M., Dupont, E., Huang, P.-S., Wagner, A. Z., Shirobokov, S., Kozlovskii, B., Ruiz, F. J. R., Mehrabian, A., Kumar, M. P., See, A., Chaudhuri, S., Holland, G., Davies, A., Nowozin, S., Kohli, P., & Balog, M. (2025). **AlphaEvolve: A coding agent for scientific and algorithmic discovery** (No. arXiv:2506.13131). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.13131>

Radensky, M., Shahid, S., Fok, R., Siangliulue, P., Hope, T., & Weld, D. S. (2025). **Scideator: Human-LLM Scientific Idea Generation Grounded in Research-Paper Facet Recombination** (No. arXiv:2409.14634). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2409.14634>

Ren, S., Jian, P., Ren, Z., Leng, C., Xie, C., & Zhang, J. (2025). **Towards Scientific Intelligence: A Survey of LLM-based Scientific Agents** (No. arXiv:2503.24047). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.24047>



Ferramentas de Inteligência Artificial para suporte ao processo de pesquisa: IA como um co-cientista

Parte II: Construção do desenho de pesquisa e replicação de experimentos

Fábio Lobato, René Santin, Matheus Couto, Ricardo Marcacini,
Antonio Jacob Jr, Solange Rezende



Vitória, ES
26 de maio de 2026

